

ITMO-2025-Fall-06, сортировки и перебор

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Пересортировка подсчётом

0.5 секунд, 512 мегабайт

У вас есть изначально пустой массив. Вам нужно несколько раз обработать запрос вида «вставить в массив целое число от 1 до 100» так, чтобы массив остался отсортированным и вывести, на какую позицию был добавлен элемент.

Если возможных хороших позиций для вставки несколько, выбирайте самую правую.

Входные данные

В первой строке целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — количество запросов.

Следующая строка содержит сами запросы — n целых чисел от 1 до 100.

Выходные данные

Для каждого запроса выведите позицию вставки. Позиция вставки в начало массива равна 0, позиция вставки в конец массива длины n равна n .

входные данные
9
2 2 2 3 2 3 4 3 1
выходные данные
0 1 2 3 3 5 6 6 0

Пояснение к первому примеру:

Жирным выделены только что вставленные в массив элементы.

- [2]
- [2, 2]
- [2, 2, 2]
- [2, 2, 2, 3]
- [2, 2, 2, 3, 3]
- [2, 2, 2, 3, 3, 4]
- [2, 2, 2, 3, 3, 3, 4]
- [1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4]

Мы знаем сортировку подсчётом. Эту задачу проще всего решать как раз подсчётом.

Statement
is not
available
in
English
language

available
in
English
language

В.1. Ацтекское золото

2 секунды, 256 мегабайт

Вы грабите хранилище. У вас есть мешок, который выдержит суммарную массу W .

В хранилище есть n ценных предметов, у каждого известен вес w_i и стоимость $cost_i$.

Какую максимальную суммарную стоимость предметов можно унести с собой в мешке?

Входные данные

На первой строке n ($3 \leq n \leq 25$) и W — вес рюкзака.

На следующих n строках пары чисел w_i $cost_i$, описывающие предметы.

Числа W , w_i , $cost_i$ — вещественные положительные. w_i , $cost_i \leq 10$.

Выходные данные

Выведите одно вещественное число с не менее чем 9 знаками после запятой — максимальную суммарную стоимость предметов, которую можно унести с собой в мешке.

входные данные
3 10.0
4.5 5.0
8.0 9.0
4.5 4.1
выходные данные
9.100000000

входные данные
5 20.00
7.08 8.18
1.27 4.46
2.28 4.53
8.02 9.69
8.77 4.68
выходные данные
26.860000000

Это задача на рекурсивный перебор. Предполагается решение за 2^n .

Statement
is not
available
in
English
language

С.2. Разбиения на слагаемые

1 секунда, 256 мегабайт

Перечислите все разбиения целого положительного числа N ($1 \leq N \leq 40$) на целые положительные слагаемые. Разбиения должны обладать следующими свойствами:

- 1. Слагаемые в разбиениях идут в невозрастающем порядке.
- 2. Разбиения перечисляются в лексикографическом порядке.

входные данные
4
выходные данные
1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 4

Statement is not available in English language

D.2. Такси

0.5 секунд, 256 мегабайт

После затянувшегося совещания директор фирмы решил заказать такси, чтобы развезти сотрудников по домам. Он заказал N машин — ровно столько, сколько у него сотрудников. Но когда они подъехали, оказалось, что у каждого водителя такси свой тариф за 1 километр.

Каждый сотрудник сказал директору, сколько километров ему нужно проехать до дома. Разные сотрудники должны сесть в разные такси. Теперь директор хочет определить, какой из сотрудников на каком такси должен поехать домой, чтобы суммарные затраты на такси (а их несет фирма) были минимальны.

Входные данные

Сначала во входном файле записано натуральное число N ($1 \leq N \leq 1000$) — количество сотрудников компании (совпадающее с количеством вызванных машин такси). Далее записано N чисел, задающих расстояния в километрах от работы до домов сотрудников компании (первое число — для первого сотрудника, второе — для второго и т. д.). Все расстояния — положительные целые числа, не превышающие 1000. Далее записано еще N чисел — тарифы за проезд одного километра в такси (первое число — в первой машине такси, второе — во второй и т.д.). Тарифы выражаются положительными целыми числами, не превышающими 10000.

Выходные данные

В выходной файл выведите N чисел — оптимальное распределение сотрудников по такси. Первым выведите номер такси, в которое должен сесть первый сотрудник, вторым — номер такси, в которое должен сесть второй и т.д. Если есть несколько вариантов рассадки сотрудников, при которых затраты минимальны, выведите любой из них.

входные данные
3 10 20 30 50 20 30
выходные данные
1 3 2

входные данные
5 10 20 1 30 30 3 3 3 2 3
выходные данные
2 3 1 5 4

Statement is not available in English language

E.2. Число

0.5 секунд, 512 мегабайт

Вася написал на длинной полоске бумаги большое число и решил похвастаться своему старшему брату Пете этим достижением. Но только он вышел из комнаты, чтобы позвать брата, как его сестра Катя вбежала в комнату и разрезала полоску бумаги на несколько частей. В результате на каждой части оказалось одна или несколько идущих подряд цифр.

Теперь Вася не может вспомнить, какое именно число он написал. Только помнит, что оно было очень большое. Чтобы утешить младшего брата, Петя решил выяснить, какое максимальное число могло быть написано на полоске бумаги перед разрезанием. Помогите ему!

Входные данные

Входной файл содержит одну или более строк, каждая из которых содержит последовательность цифр. Количество строк во входном файле не превышает 100, каждая строка содержит от 1 до 100 цифр. Гарантируется, что хотя бы в одной строке первая цифра отлична от нуля.

Выходные данные

Выведите в выходной файл одну строку — максимальное число, которое могло быть написано на полоске перед разрезанием.

входные данные
2 20 004 66
выходные данные
66220004

входные данные
3
выходные данные
3

Statement is not available in English language

F.3. Сортировка за линейное время

0.4 секунд🕒, 256 мегабайт

Дан массив случайных целых чисел, нужно отсортировать его.

Входные данные

На первой строке количество тестов t ($1 \leq t \leq 200$) и число n ($1 \leq n \leq 50\,000$) — размер массива в каждом из тестов. На второй строке пара целых чисел a, b от 1 до 10^9 , используемая в генераторе случайных чисел.

```
uint32_t a, b; // Числа из входа
uint32_t cur = 0; // беззнаковое 32-битное число
uint32_t nextRand24() {
    cur = cur * a + b; // вычисляется с переполнениями
    return cur >> 8; // число от 0 до 2^{24}-1
}
uint32_t nextRand32() {
    uint32_t x = nextRand24(), y = nextRand24();
    return (x << 8) ^ y; // число от 0 до 2^{32}-1
}
```

Тесты генерируются последовательно.

Элементы массива генерируются последовательно. $x_i = \text{nextRand32}()$;

Выходные данные

Для каждого теста выведите на отдельной строке $\sum_{i=1}^n x_i \cdot i$.

входные данные
1 6 239 13
выходные данные
46062181379

Сгенерированный массив:
12, 130926, 3941054950, 2013898548, 197852696, 2753287507.

В этой задаче очень небольшой запас по времени. Если она не сдаётся, это нормально.

Предполагается решение через BucketSort или RadixSort.

Statement is not available in English language

G.3. Эльфы и олени

0.5 секунд🕒, 256 мегабайт

Скоро Новый год, и Санта-Клаус уже начал готовить свою волшебную оленью упряжку, на которой он развозит подарки детям. Известно, что упряжку везут несколько волшебных оленей, на каждом из которых едут два эльфа.

Но волшебные олени — строптивые животные, поэтому не любые два эльфа могут ехать на любом олене. А именно, каждый олень характеризуется некоторой строптивостью a_i , а каждый эльф — темпераментом b_i . Два эльфа j и k могут ехать на i -м олене в том и только в том случае, если либо $b_j < a_i < b_k$, либо $b_k < a_i < b_j$.

Чтобы его появление было максимально зрелищным, Санта-Клаус хочет, чтобы в его упряжке было как можно больше оленей. Про каждого оленя Санта знает его строптивость, а про каждого эльфа — его темперамент.

Помогите Санте выяснить, какое максимальное количество оленей он сможет включить в упряжку, каких оленей ему следует выбрать, и какие эльфы должны на них ехать.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два целых числа m и n — количество оленей и эльфов, соответственно ($1 \leq m, n \leq 100\,000$).

Вторая строка содержит m целых чисел a_i — строптивость оленей ($0 \leq a_i \leq 10^9$). Третья строка содержит n целых чисел b_i — темперамент эльфов ($0 \leq b_i \leq 10^9$).

Выходные данные

На первой строке выходного файла выведите одно число k — максимальное количество оленей, которое Санта-Клаус может включить в свою упряжку. На следующих k строках выведите по три целых числа: $d_i, e_{i,1}, e_{i,2}$ — для каждого оленя в упряжке выведите его номер и номера эльфов, которые на нем поедут. Если решений несколько, выведите любое. Выводить эльфов нужно в таком порядке, что $b_{e_{i,1}} < a_{d_i} < b_{e_{i,2}}$.

И эльфы, и олени пронумерованы, начиная с единицы, в том порядке, в котором они заданы во входном файле.

входные данные
4 6 2 3 4 5 1 3 2 2 5 2
выходные данные
2 1 1 2 2 3 5

H.3. Magic Potions

2 seconds🕒, 256 megabytes

L'Ashyto is a famous magician. He is working in his laboratory on a new set of magic potions to sell at the upcoming magic fair. He has bought several bottles of each of n different magic substances that can be used to create magic potions. Each magic potion must be composed of two different magic substances. To create a potion, the magician mixes the contents of two bottles and pronounces the magic spell.

Of course, L'Ashyto would like to create as many potions as possible. But he would like the quality of their ingredients to be as good as possible. L'Ashyto has numbered all substances from 1 to n , substance number 1 being the best, and substance number n being the worst. If there are several ways to create the maximal possible number of potions, he would like to create as many potions from substances 1 and 2 as possible. If there are still several variants, he would like to maximize the number of $1 + 3$ potions, then $1 + 4$ potions, etc, $1 + n$ potions, $2 + 3$ potions, etc. Help him to find out how many potions of which ingredients to create.

Input

The first line of the input file contains n — the number of substances L'Ashty has ($2 \leq n \leq 100\,000$). The second line contains n integer numbers: $a_1, a_2, \dots, a_n$ — the number of bottles of the first substance, the number of bottles of the second substance, etc ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

The first line of the output file must contain m — the number of different types of potions L'Ashty must create. The following m lines must contain three integer numbers each: i, j, c_{ij} — the numbers of substances to create a potion of, and how many such potions to create. For each description there must be $i < j$. Output potion description in lexicographical order.

input

```
4
1 1 1 1
```

output

```
2
1 2 1
3 4 1
```